

实验6 · 控制结构（二）多重循环

整理日期：2026-06-14

单选 4 题（8 分）+ 填空 5 题（92 分）

目录

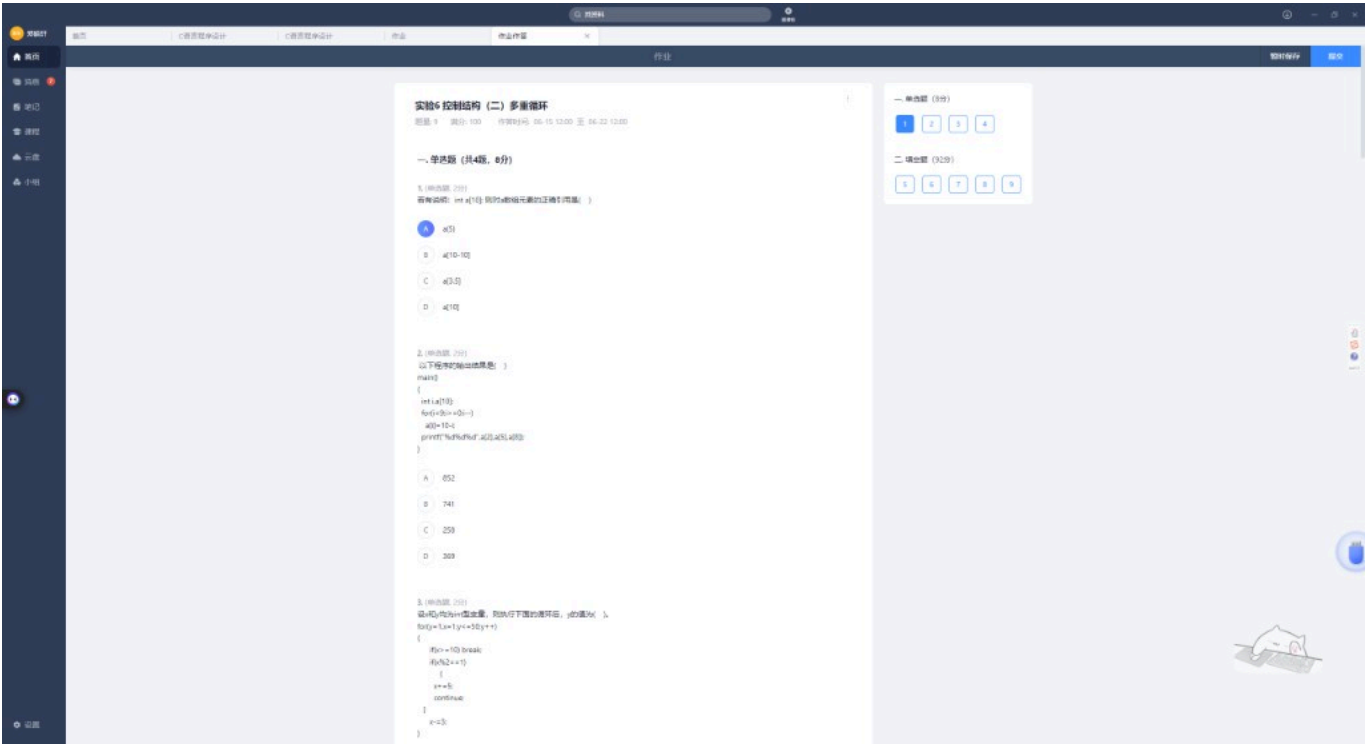
单选题

- [第 1 题 · 数组下标](#)
- [第 2 题 · 数组赋值输出](#)
- [第 3 题 · break 与 continue](#)
- [第 4 题 · while 死循环](#)

填空题

- [第 5 题 · 完数](#)
 - [第 6 题 · 判断质数](#)
 - [第 7 题 · 100~10000 质数](#)
 - [第 8 题 · 1~4 组成三位数](#)
 - [第 9 题 · 右上三角九九表](#)
-

单选 第 1 题



1. 第一题：数组元素的正确引用（2分）

🎯 正确答案：B. `a[10-10]`

💡 避坑与详细解析：

- 题目分析：定义了 `int a[10];`，说明这是一个包含 10 个元素的整型数组。
- A 选项 `a(5)`：❌ 语法错误。C 语言里引用数组元素必须用中括号 `[]`，小括号 `()` 是用来调用函数的。
- B 选项 `a[10-10]`：✅ 完全正确。`10-10` 算出来是 `0`，也就是引用 `a[0]`。数组下标可以是任何结果为整数的表达式。
- C 选项 `a[3.5]`：❌ 语法错误。数组的下标必须是整数，不能是小数。
- D 选项 `a[10]`：❌ 越界陷阱！数组大小为 10，下标是从 `0` 开始的，所以下标范围是 `0` 到 `9`。`a[10]` 已经超出了数组的内存边界（越界访问是非常危险的 Bug）。

`int a[10];` 合法下标范围 `0~9`。

选项	判断
A <code>a[5]</code>	✓ 合法（也正确）
B <code>a[10-10]</code>	✓ 标准答案（= <code>a[0]</code> ，下标可以是表达式）
C <code>a[3.5]</code>	✗ 下标必须是整数
D <code>a[10]</code>	✗ 越界

单选 第 2 题

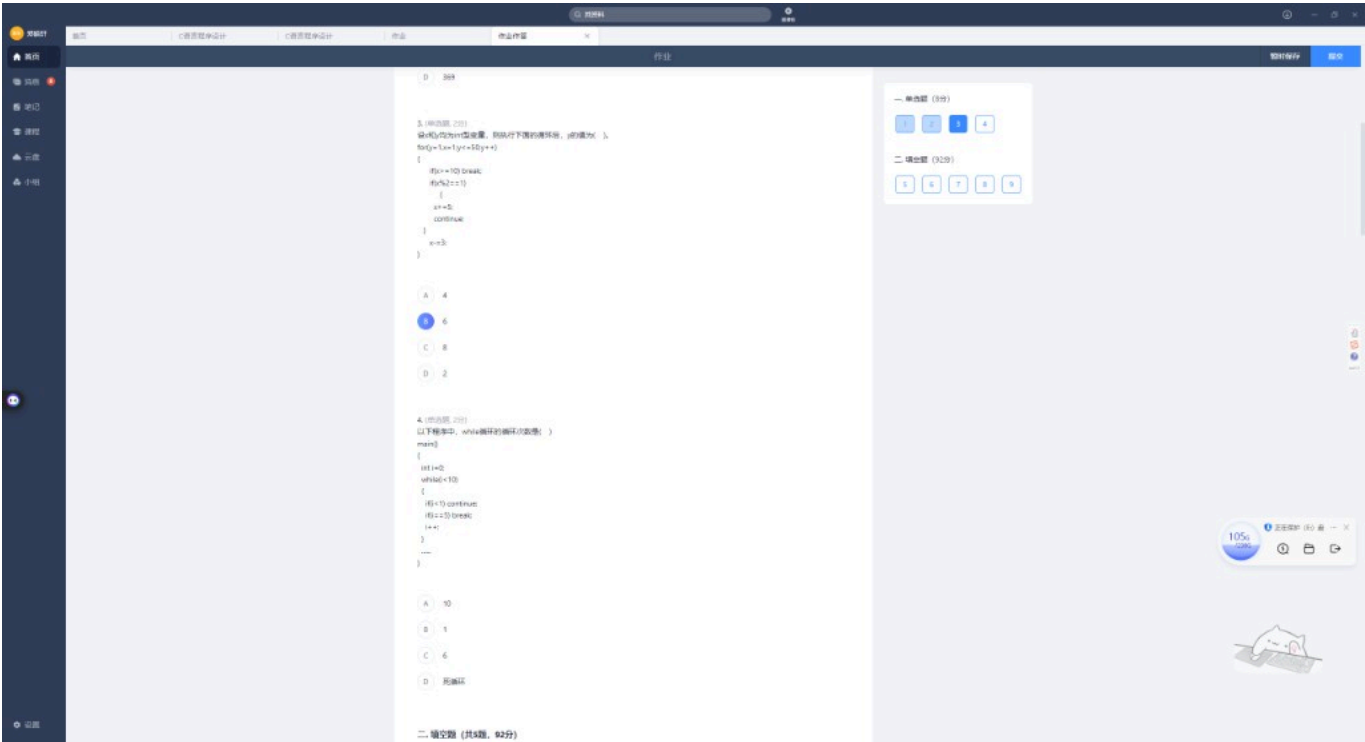
```
for(i=9; i>=0; i--)\na[i] = 10 - i;\nprintf(\"%d%d%d\", a[2], a[5], a[8]);
```

i	a[i]=10-i
9	1
8	2
...	...
2	8
5	5

答案

A. 852

单选 第 3 题



```
for(y=1, x=1; y<=50; y++)\n{\n    if(x>=10) break;\n    if(x%2==1) { x+=5; continue; }\n    x-=3;\n}
```

y	x 变化
1	x=1→6 (continue)
2	x=6→3
3	x=3→8 (continue)
4	x=8→5
5	x=5→10 (continue)
6	x=10, break
你的答案	正确答案
B 6 ✓	B. 6

单选 第 4 题

```
int i=0;
while(i<10)
{
    if(i<1) continue;
    if(i==5) break;
    i++;
}
```

i=0 时 continue 跳过 i++, i 永远为 0 → 死循环。

答案

D. 死循环

填空 第 5 题



完数：等于所有因子之和（如 6=1+2+3）。

空	参考答案
① 外循环 n	n=2; n<1000; n++
② 内循环 i 初值	i=1
③ 内循环条件	i<n
④ 是因子	n%i==0
⑤ 累加	sum+=i 或 sum=sum+i
⑥ 是完数	sum==n
⑦ 10000 以内个数	4 (6, 28, 496, 8128)
⑧ 最大完数	8128

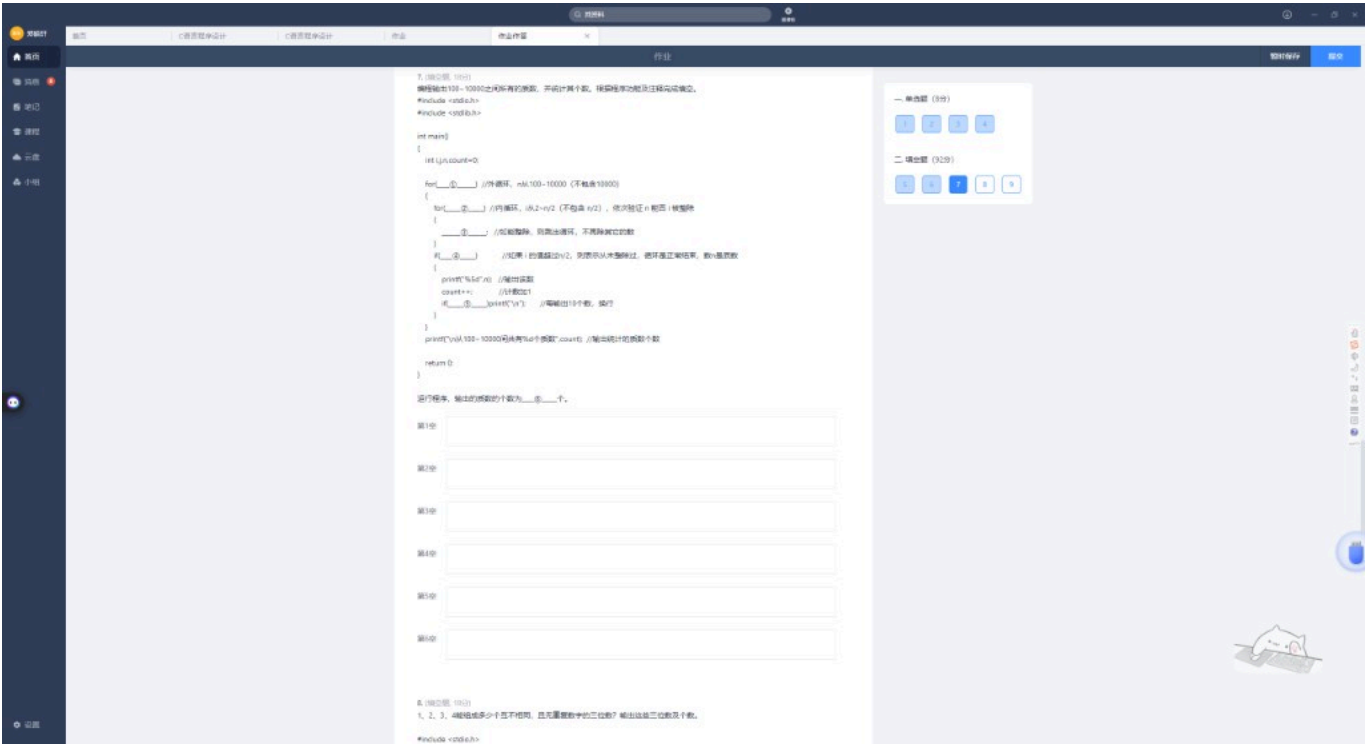
1000 以内完数：6, 28, 496（3 个）。

填空 第 6 题



空	你的答案	参考答案
① for	i=2;i<n;i++ ✓	i=2; i<n; i++
② 发现因子	flag=0 ✓	flag=0
③ 退出	break ✓	break
④ 3111 是质数吗		否
⑤ 能被谁整除		3 (3111÷3=1037)

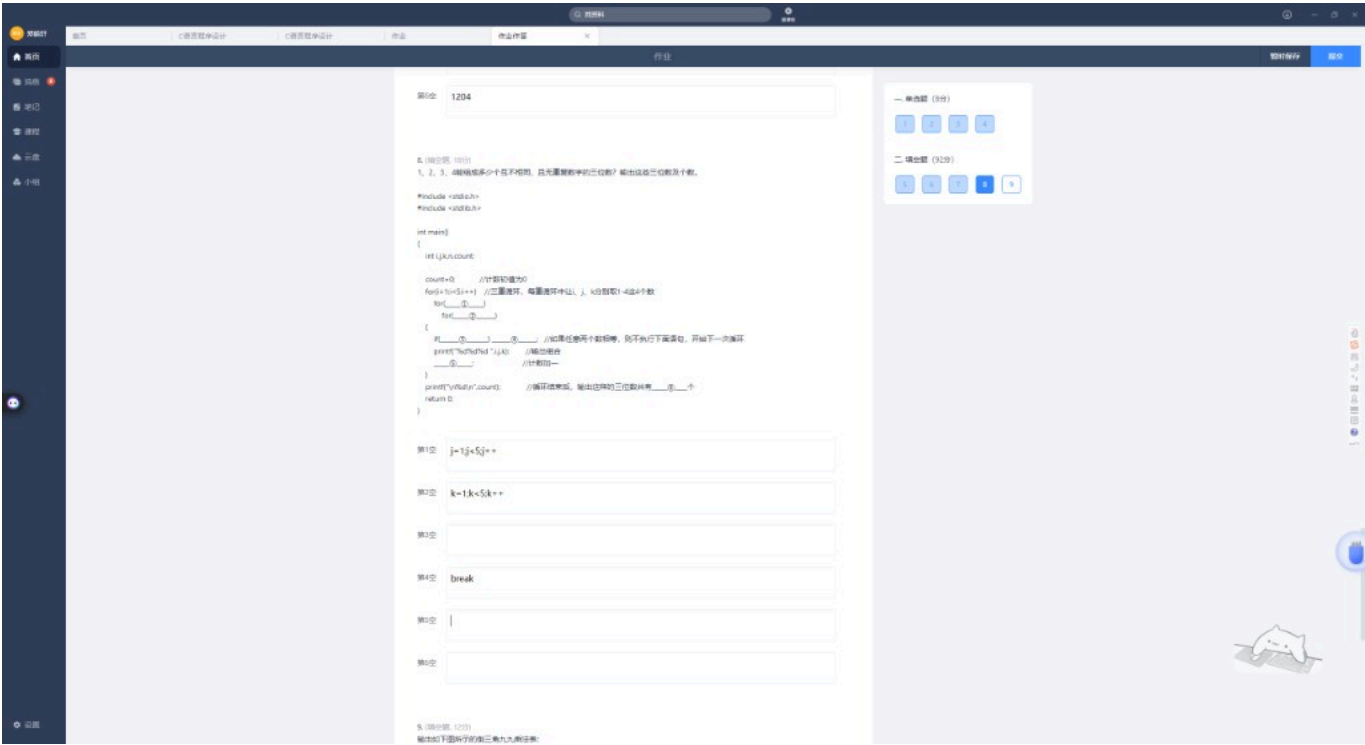
填空 第 7 题



输出 100~10000 之间（不含 10000）所有质数，每行 10 个。

空	参考答案
① 外循环	n=100; n<10000; n++
② 内循环	j=2; j<n/2; j++
③ 能整除则	n%j==0
④ 是质数	j>=n/2 （内循环正常结束，未 break）
⑤ 换行	count%10==0
⑥ 质数个数	1204

填空 第 8 题



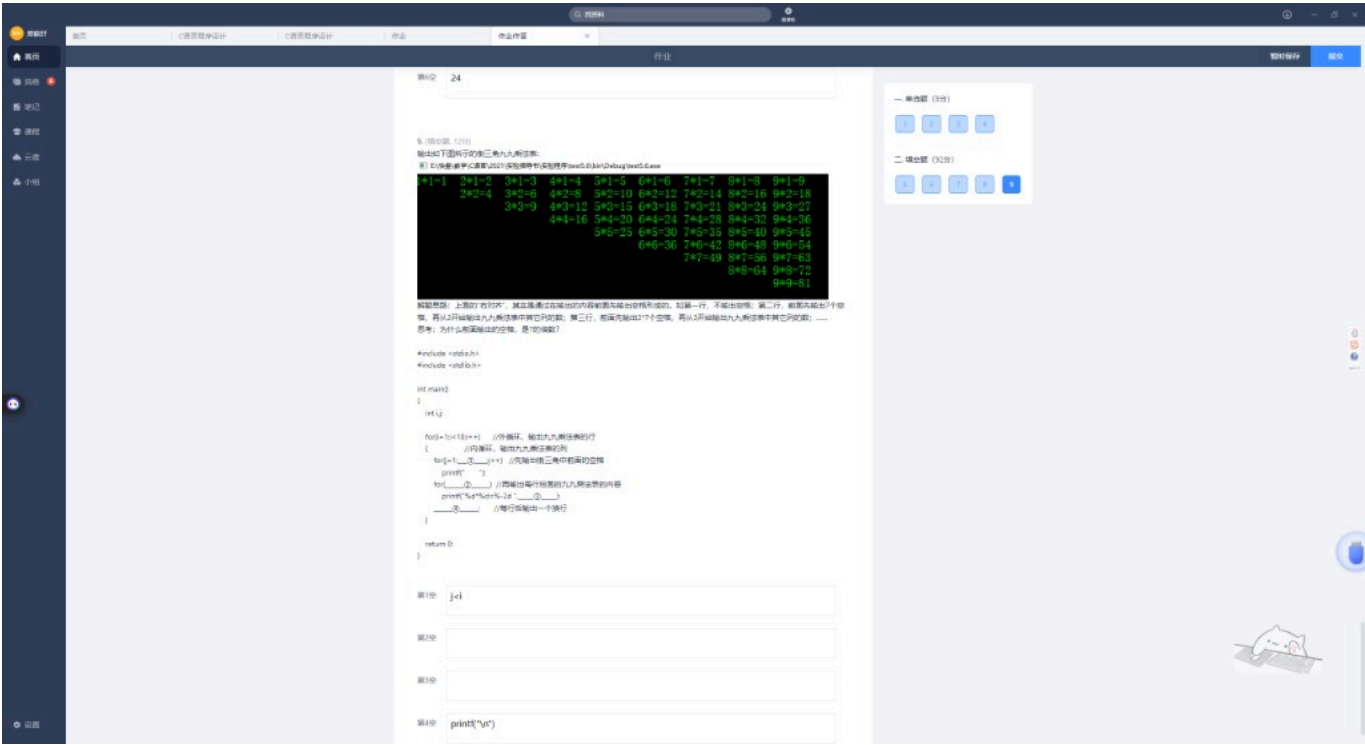
用 1、2、3、4 组成无重复数字的三位数。

空	你的答案	参考答案
①	j=1;j<5;j++ ✓	j=1; j<5; j++
②	k=1;k<5;k++ ✓	k=1; k<5; k++
③ 有重复则跳过		i==j i==k j==k
④	break	continue (跳过本次，不是跳出全部)
⑤ 计数		count++
⑥ 共有几个		24 (4×3×2=24)

⚠ 避坑

有重复应 continue 进入下一组合，不是 break 结束整个循环。

填空 第 9 题



右上三角九九表：第 i 行先打 (i-1) 组空格，再打 i*x*i 到 9*x*i。

```
for(i=1; i<=9; i++)
{
    for(j=1; j<i; j++)          // ① 打前面的空格
        printf("    ");
    for(j=i; j<=9; j++)         // ② 打印本行算式
        printf("%d*%d=%-2d ", j, i, i*j); // ③
    printf("\n");               // ④
}
```

空	你的答案	参考答案
① 空格循环	j<i ✓	j<i (或 j<=i-1)
② 算式循环		j=i; j<=9; j++
③ printf 参数		j, i, i*j
④ 换行	printf("\n") ✓	printf("\n")

每行第 1 行 9 个式子，第 2 行 8 个...第 9 行 1 个，形成右上三角。

速记卡片

知识点	一句话
数组下标	0~n-1，可以是表达式，不能是小数
continue	跳过本轮剩余，别忘了后面的 i++

知识点	一句话
完数	因子之和等于自身；10000 内 4 个
质数	2~n-1 试除；3111 被 3 整除
内循环 $j \geq n/2$	没 break 说明是质数
排列组合	4 取 3 排列 = 24
九九表右上	先 (i-1) 组空格，j 从 i 到 9

附录：截图索引

文件	内容
01_单选1-3.png	单选 1~3
02_第1题数组解析.png	数组下标解析
03_单选3-4.png	单选 3~4
04~08	填空 5~9

break/continue 详见 选择结构_填空题.md 第 38 题、错题本_第三批.md。